

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE GRANEL	ST09365
NOMBRE:	Dipirona Cafeína Isomethepteno
FORMA FARMACÉUTICA:	Comprimidos
PRINCIPIO ACTIVO:	Isomethepteno mucato-Cafeína-Dipirona
COMPOSICIÓN:	Cada comprimido contiene Isomethepteno mucato 30mg-Cafeína 30mg-Dipirona 300 mg
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido recubierto, redondo, biconvexo, color café, liso por una de sus caras y con una cruz en la otra. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 Cromatografía

Dipirona: El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde con el tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

Cafeína: El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde con el tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

Isomethepteno: El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde con el tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** Núcleo: 570,0 – 630,0 mg
Recubierta: 590,0 mg – 652,1 mg/comprimido

3.4 VALORACIÓN DE DIPIRONA Y CAFEINA

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de los 10 comprimidos, analizados en la uniformidad de contenido para Cafeína y por variación de peso para Dipirona.

3.4.1 Criterio de aceptación: Dipirona 270,0 – 330,0 mg/Comprimido 90,0%-110,0%
Cafeína 27,0 – 33,0 mg/Comprimido 90,0%-110,0%

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por uniformidad de contenido) PARA CAFEÍNA

3.5.1 Técnica

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Utilice los mismos reactivos, el mismo estándar y las mismas condiciones cromatográficas de la valoración para estabilidades.

3.5.2 Preparación de la solución muestra

Tomar individualmente 10 comprimidos. Transferir cada uno de ellos a un balón volumétrico de 100 mL, Adicionar 50 mL de diluyente y llevar al ultrasonido por un tiempo de 20 minutos o hasta completa disolución. Enfríar y completar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 1 mL y llevar a un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm, descartando los primeros 2 mL.

3.5.3 Cálculos

Contenido de Cafeína:

$$\%Cafeína = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{30 \text{ mg}} \times \frac{100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: potencia del estándar /100

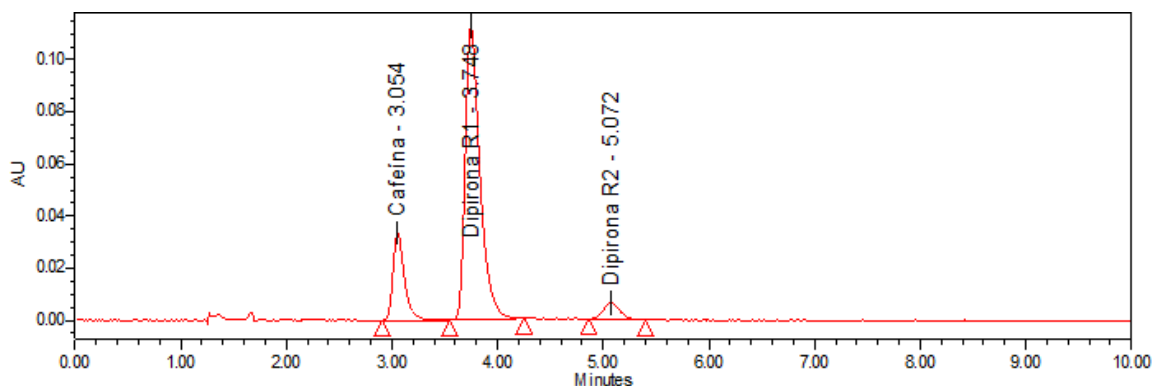


Figura No 1. Cromatograma Guía Cafeína estándar

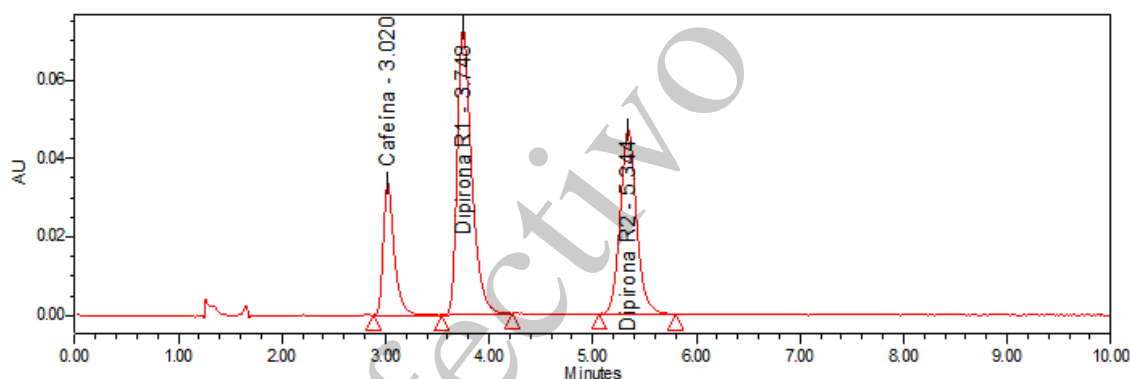


Figura No 2. Cromatograma Guía muestra

3.5.4 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por variación de peso) PARA DIPIRONA

3.6.1 Técnica

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Utilice los mismos reactivos, el mismo estándar y las mismas condiciones cromatográficas de la valoración para estabilidades.

3.6.2 Por Variación de Peso

De los resultados obtenidos para el ensayo de Dipirona (mg/tab), Calcule el contenido de Dipirona en cada una de las 10 tabletas pesadas, expresado como porcentaje (%), por la siguiente fórmula:

$$F = \frac{mg \text{ Dipirona/tab}}{P_{promedio} (mg) \text{ etiquetado}} \times 100$$

$$\%Dipirona = F \times \text{Peso individual de cada tableta}$$

A partir de estos resultados calcule:

X= Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

S= Desviación estándar

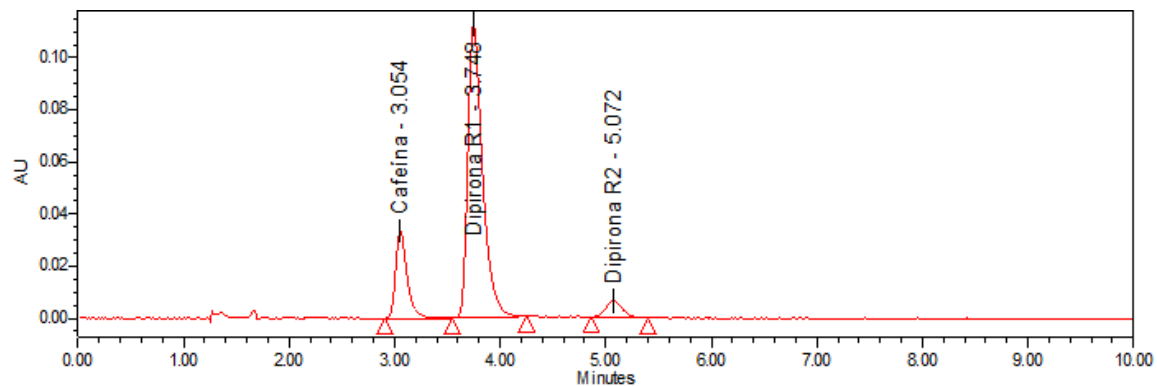


Figura No 3. Cromatograma Guía Dipirona estándar

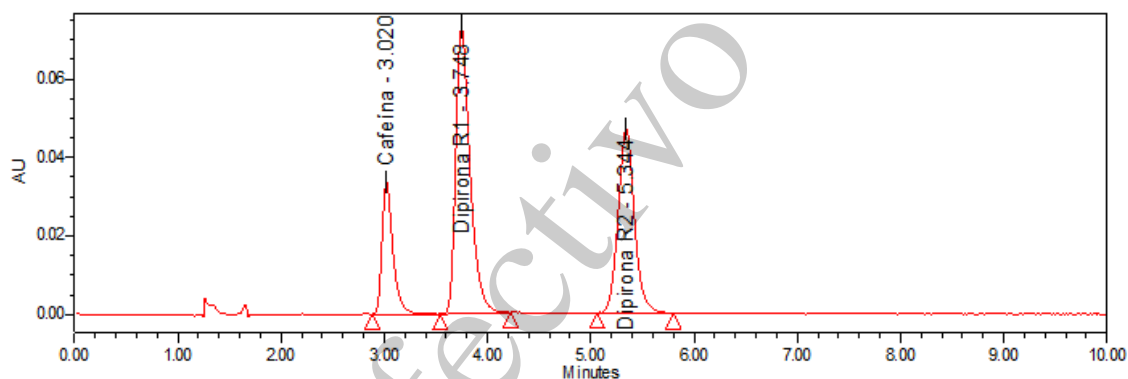


Figura No 4. Cromatograma Guía Dipirona muestra

3.6.3 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.4 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 VALORACIÓN DE ISOMETHEPTENO MUCATO

El resultado de la valoración para producto terminado, se obtiene del promedio del contenido de los 10 comprimidos, analizados en la uniformidad de contenido-

3.7.1 **Criterio de aceptación:** 25,5 – 33,0 mg/Comprimido (85,0 %– 110,0%)

3.8 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por uniformidad de contenido) PARA ISOMETHEPTENO

3.8.1 Técnica

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Utilice los mismos reactivos, el mismo estándar y las mismas condiciones cromatográficas de la valoración para estabilidades.

3.8.2 Preparación de la solución muestra

Tomar individualmente 10 tabletas. Transferir cada una de ellas a un balón volumétrico de 100 mL, Adicionar 50 mL de diluyente y llevar al ultrasonido hasta completa disolución. Enfriar y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm, descartando los primeros 2 mL.

3.8.3 Cálculos

Contenido de Isomethepteno Mucato por tableta:

$$\%Isomethepteno\ mucato = \frac{Amtra}{A\ est} \times \frac{Pest}{100\ mL} \times Fp \times \frac{100\ mL}{30\ mg} \times 100$$

Dónde:

Amtra: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: potencia del estándar /100

3.8.4 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.8.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.9 DISOLUCIÓN

Aparato:	2, (Paletas)
Velocidad:	100 r.p.m
Tiempo:	60 minutos
Medio:	Agua Purificada
Volumen:	900mL

- 3.9.1 **Procedimiento:** Procedimiento: Colocar 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 100 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 60 minutos. Enfríe los filtrados a temperatura ambiente.
- 3.9.2 **Estándar Mixto de Cafeína y Dipirona:** Transferir una alícuota de 5 mL de la solución stock estándar mixto preparado en la valoración a un balón volumétrico de 50 mL. Llevar a volumen con modificador inorgánico. Filtrar a través de membrana PVDF de $0,45\ \mu\text{m}$ descartando los primeros 2 mL, inyectar inmediatamente después de su preparación. (Concentración Dipirona 30 ppm, Cafeína)
- 3.9.3 **Preparación de la muestra para la cuantificación de Cafeína y Dipirona Disuelta:** Tomar una alícuota de 5 mL en un balón de 50 mL y aforar con modificador inorgánico (ítem 4.4.3). Filtrar a través de membrana PVDF de $0,45\ \mu\text{m}$ descartando los primeros 2 mL, la muestra debe ser inmediatamente después de su preparación.
- 3.9.4 **Condiciones cromatográficas:** Para determinar el porcentaje de Cafeína y Dipirona disuelta, utilizar las mismas condiciones empleadas para la valoración y uniformidad de cafeína.
- 3.9.5 **Estándar de Isomethepteno mucato:** Tomar de la Solución stock de Isomethepteno preparada para el ensayo, una alícuota de 5 mL y adiciónelos a un balón de 50 mL completar a volumen con agua purificada.
- 3.9.6 **Preparación de la muestra para la cuantificación de Isomethepteno Mucato Disuelto:** La soluciones obtenidas de la disolución, filtrarlas a través de membrana PVDF de $0,45\ \mu\text{m}$.
- 3.9.7 **Condiciones cromatográficas:** Para determinar el porcentaje de Isomethepteno disuelto, utilizar las mismas condiciones empleadas para el ensayo y uniformidad de Isomethepteno, pero inyectando 20 μL .

3.9.8 Cálculos:

Porcentaje de Cafeína disuelto:

$$\%Cafeína\ Disuelta = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{50\ mL} \times \frac{10\ mL}{100\ mL} \times \frac{5\ mL}{50\ mL} \times Fp \times \frac{900\ mL}{30\ mg} \times \frac{50\ mL}{5\ mL} \times 100$$

Porcentaje Dipirona disuelto:

$$\%Dipirona\ Disuelta = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{100\ mL} \times \frac{5\ mL}{50\ mL} \times Fp \times \frac{900\ mL}{328*mg} \times \frac{50\ mL}{5\ mL} \times 100$$

* Se contempla el exceso de Dipirona que se establece en la formula cualicuantitativa del producto.

Porcentaje de Isomethepteno disuelto:

$$\%Isomethepeno\ mucato\ Disuelto = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{100\ mL} \times \frac{5mL}{50\ mL} \times Fp \times \frac{900\ mL}{30\ mg} \times 100$$

Dónde:

Amt: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar (mg)
Fp: potencia del estándar /100

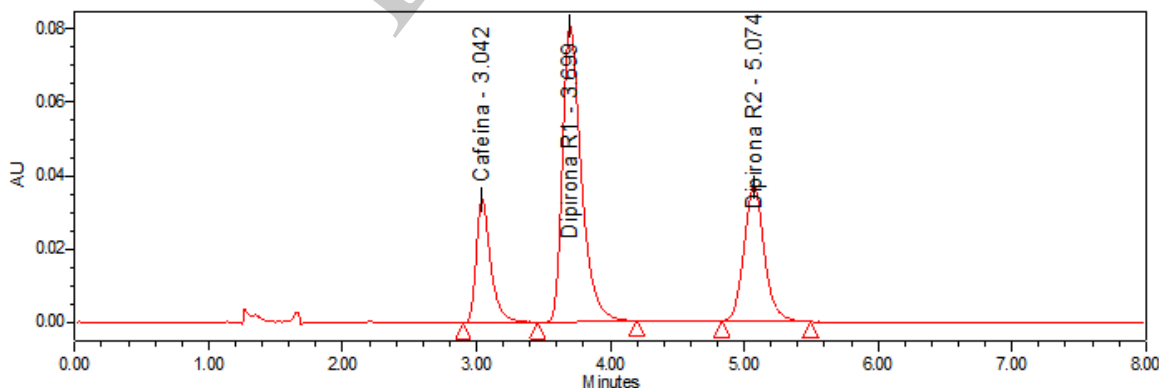


Figura No 5. Cromatograma guía estándar Disolución para Cafeína y Dipirona

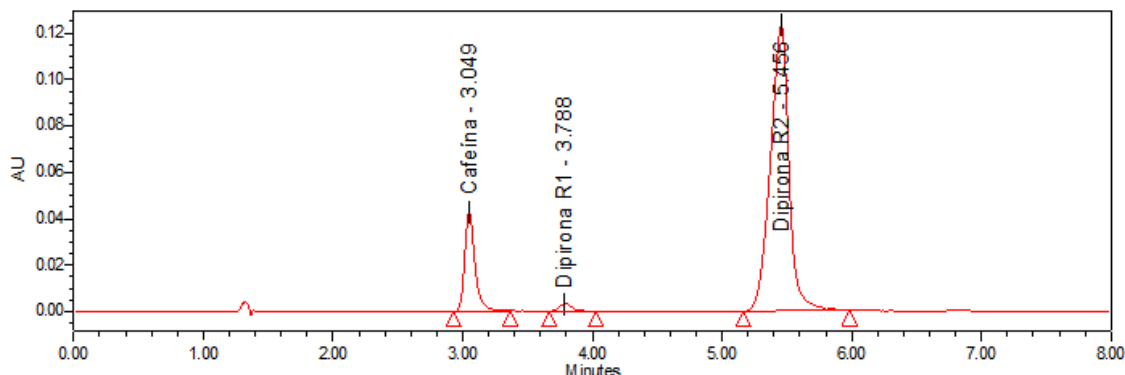


Figura No 6. Cromatograma guía muestra Disolución para Cafeína y Dipirona

3.9.9 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Cafeína.

Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Dipirona.

Mínimo el 70% (Q) de la cantidad etiquetada de Isomethepteno Mucato.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio máximo de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etap a	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.10 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.10.1 **Criterios de aceptación:** Recuento Total de microorganismos Aerobios: Máximo 1000 UFC/g
Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g
E.coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido recubierto, redondo, biconvexo, color café, liso por una de sus caras y con una cruz en la otra. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra corresponde con el tiempo de retención del pico principal en la solución estándar.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 590,0 – 652,1 mg/comprimido.

4.4 VALORACIÓN DE DIPIRONA Y CAFEINA PARA ESTABILIDADES

4.4.1 **Método:** HPLC

4.4.2 **Reactivos:** Agua Purificada Tipo I, Fosfato de Potasio Monobásico, Acetonitrilo, Ácido Fosfórico 85%, Hidróxido de sodio, Metanol, Acetonitrilo

4.4.3 **Preparación del modificador inorgánico (Buffer KH_2PO_4 pH 4,1):** Pesar 5,0 g de Fosfato de potasio monobásico, disolver en 1 L de agua tipo I. Agitar hasta homogenizar. Con Ácido fosfórico al 30% ajustar a pH 4,1 $\pm$. Filtrar por membrana PVDF 0,45 μm

4.4.4 **Fase Móvil:** Buffer KH_2PO_4 pH 4,1 (75): Metanol (15): Acetonitrilo (10)

4.4.5 **Diluyente:** Preparar una solución de Metanol: Agua (50:50)

4.4.6 **Preparación de Estándar Stock de Cafeína:** Pesar 15 mg de estándar de Cafeína en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 30 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 10 minutos. Enfriar y completar a volumen con diluyente. (Concentración 300 ppm).

4.4.7 **Solución Stock Estándar Mixto:** Pesar 31,6 mg de estándar de trabajo de Dipirona Monohidrato en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 40 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 10 minutos. Enfriar, adicionar una alícuota de 10 mL de la solución estándar Stock de cafeína, aforar con diluyente.

4.4.8 **Solución Estándar Mixto:** Transferir una alícuota de 5 mL de la solución stock estándar mixto, a un balón volumétrico de 50 mL. Llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm, descartando los primeros 2 mL, estándar estable por un periodo de tiempo de 3 horas después de su preparación. (Concentración Dipirona 30 ppm, Cafeína 3 ppm).

4.4.9 **Preparación de la Muestra:** Pesar y pulverice no menos de 20 comprimidos. Transferir el peso promedio a un balón de 100 mL (Aproximadamente 621 mg de polvo), equivalentes a 300 mg de Dipirona, y 30 mg Cafeína. Adicionar 30 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 20 minutos, enfriar y completar con diluyente, decantar por 10 minutos. Tomar una alícuota de 1 mL y adicionarla a un balón volumétrico de 100 mL completar a volumen con diluyente. Filtrar la solución a través de membrana PVDF de 0,45 µm descartando los primeros 2 mL, muestra estable por un periodo de tiempo de 4 Horas después de su preparación.

4.4.10 Condiciones cromatográficas

Columna:	Luna C18 125*4,0 mm 5µm 100Å
Flujo:	0,8 mL/min
Longitud de onda:	270 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	25 µL
Tipo de detector:	UV
Fase Móvil:	Buffer KH ₂ PO ₄ pH 4,1 (75): Metanol (15): Acetonitrilo (10)
Diluyente:	Metanol: Agua (50:50)
Tiempo Retención Cafeína:	Cafeína: 3,0 minutos
Ancho de banda Cafeína:	2,8 – 3,27 minutos
Tiempo de Retención Dipirona:	Dipirona: 3,7 minutos
Ancho de banda Dipirona:	3,6 – 4,2 minutos
Tiempo de corrida:	Aproximadamente 8 minutos
Concentración de Trabajo:	Cafeína: 3,0 ppm Dipirona: 30,0 ppm

4.4.11 Procedimiento

Inyecte en el cromatógrafo teniendo en cuenta las condiciones de cromatográficas mencionadas en el numeral 4.4.10, cinco repeticiones consecutivas de estándar y una inyección de cada vial de muestra.

4.4.12 Adecuabilidad del sistema

Ítem	Criterio
Platos teóricos	No es menor de 1000 para los activos en el estándar
Factor de asimetría	0,8 – 2,0
Resolución	NLT 2,0 para los tres componentes
%RSD de la solución estándar	Cafeína < 2,0%
	Dipirona: < 2,0% para la sumatoria de las dos componentes

4.4.13 Cálculos

$$\%Cafeína = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmt} \times \frac{100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \frac{PP}{30 \text{ mg}} \times 100$$

$$\%Dipirona = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmt} \times \frac{100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \frac{PP}{328 \text{ mg}} \times 100$$

*Se contempla el exceso de Dipirona que se establece en la formula cualicuantitativa del producto.

Dónde:

Amt: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Fp: potencia del estándar /100
Pmt: Peso de la muestra
PP: Peso promedio de las comprimidos

4.4.14 **Criterios de aceptación:** El contenido de Cafeína 27,0 – 33,0 mg/comp (90,0% - 110,0%).
El contenido de Dipirona 270,0 – 330,0 mg/comp (90,0 % - 110,0%)

4.4.15 Cromatograma

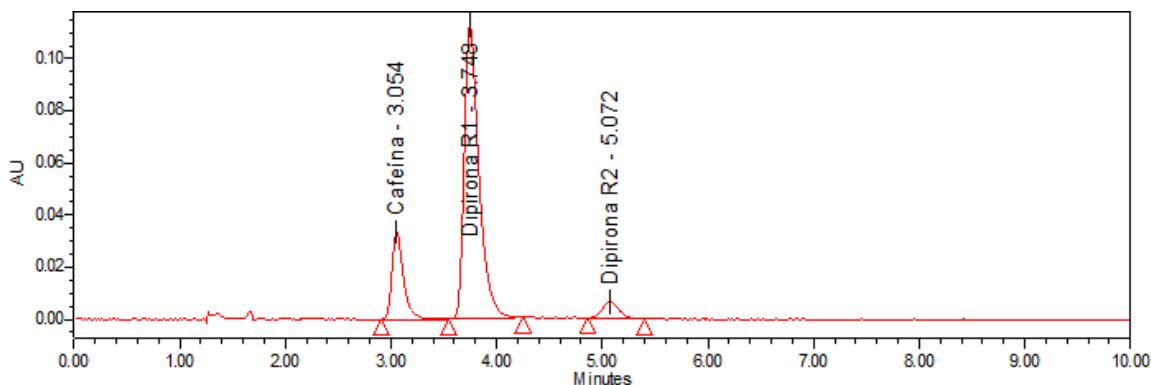


Figura No 7. Cromatograma Guía estándar Cafeína y Dipirona

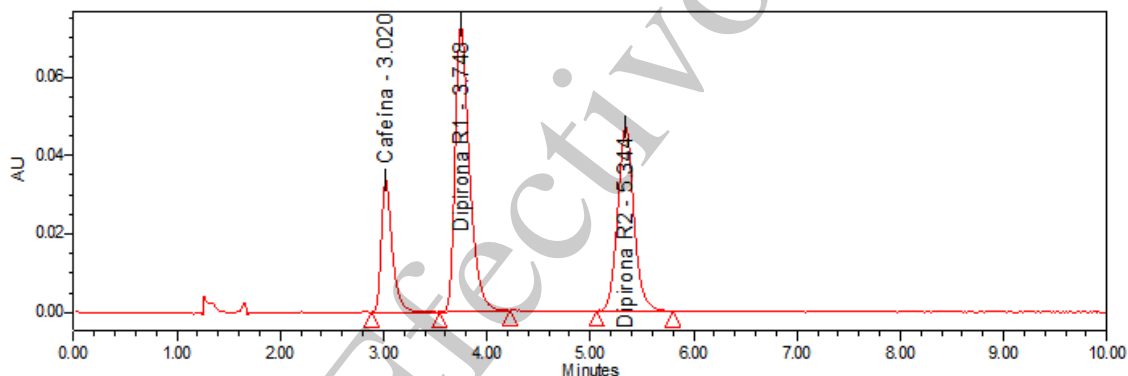


Figura No 8. Cromatograma Guía muestra Cafeína y Dipirona

4.5 VALORACIÓN DE ISOMETHEPTENO MUCATO

4.5.1 Método: HPLC

4.5.2 **Reactivos:** Agua Purificada Tipo I, Fosfato de Potasio Monobásico, Octanosulfonato de sodio, Dietilamina, Ácido Fosfórico, Metanol y Acetonitrilo.

4.5.3 **Fase Móvil:** Disolver 7,5 g de Fosfato Monobásico de potasio en 750 mL de agua adicionar 0,1 g de Octanosulfonato de sodio, 7 mL de Dietilamina y 250 mL de ACN, ajustar a pH con Ácido Fosfórico a pH 3,0.

4.5.4 **Diluyente:** Metanol : Agua (50:50)

4.5.5 **Preparación del estándar Solución Stock:** Pesar aproximadamente 30,0 mg de Isomethepteno mucato referencia estándar y transferir a un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 50 mL de

diluyente y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, enfriar y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de PVDF de 0,45 µm. (Concentración 300 ppm).

4.5.6 Preparación de la muestra: Pesar y pulverizar no menos de 20 tabletas. Transferir el equivalente al peso promedio a un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 50 de diluyente y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, enfriar y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana de PVDF de 0,45 µm. (Concentración 300 ppm).

4.5.7 Condiciones cromatográficas

Columna:	Luna 5µm C8 (2) 100Å 250x4,00 mm
Flujo:	1,0 mL/min
Longitud de onda:	205 nm
Temperatura:	32°C
Volumen de inyección:	10 µL
Tiempo de Retención:	7,2 minutos
Ancho de banda:	6,8 – 7,5 minutos
Tiempo de corrida:	Aproximadamente 10 minutos

4.5.8 Procedimiento:

Usando las condiciones cromatograficas descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser ≤ 2,0%

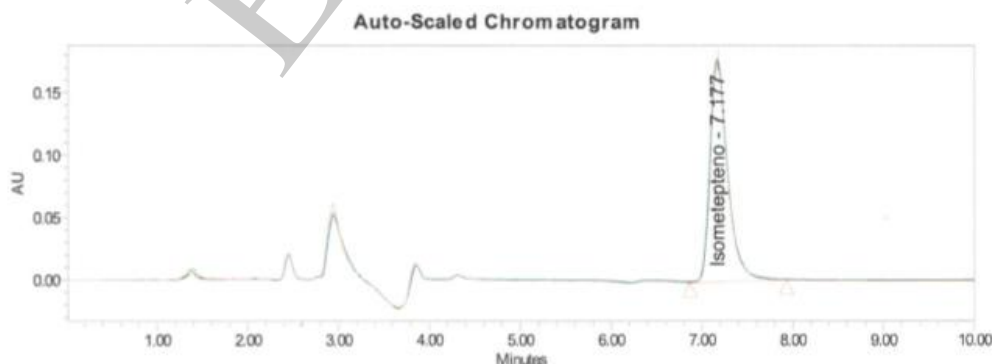


Figura No 9. Cromatograma guía estándar Isomethepteno mucato

4.5.9 Cálculos

$$\%Isomethepteno \text{ Mucato} = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times Fpx \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmt} \times \frac{PP}{30 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amtra = Área de la muestra
Aest = Área del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar
Pmt = Peso de la muestra
Pptab = Peso promedio de las tabletas

4.5.10 **Criterio de aceptación:** 25,5 – 33,0 mg/Comp (85,0% - 110,0%)

4.6 Humedad

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Informativo

4.7 Dureza

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Informativa

4.8 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.8.1 **Criterio de aceptación:**

- Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Cafeína.
- Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Dipirona.
- Mínimo el 70% (Q) de la cantidad etiquetada de Isomethepteno Mucato.

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): <Máximo100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA -F1: Certificado de Análisis Dipirona Cafeína Isomethepteno Comprimidos CA-F2: Certificado de Análisis Dipirona Cafeína Isomethepteno Comprimidos HC-PT-EST-F3: Hoja de Cálculo Producto y Estabilidad Dipirona Cafeína Isomethepteno Comprimidos.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla No 3. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	10-05-06	Actualización de las actividades.	Se modifican las condiciones cromatográficas para la cuantificación de la cafeína y la dipirona como fase móvil, columna, longitud de onda. Se corrige la fase móvil para la cuantificación del isometepteno.
02	28-09-06	Corrección de la descripción.	Se corrige la descripción de tableta lisa por ambas caras, a tableta lisa por una de sus caras y con una cruz en la otra.
03	03-12-07	Actualización de formato de instructivos de análisis	Actualización de formato y el código del producto.
04	20-04-10	Actualización de formato de instructivos de análisis y validación de la técnica de análisis.	Se cambia logo del instructivo y del formato. Se incluye Dureza, humedad y microbiología para la estabilidad. Se valida Técnica para Dipirona, Cafeína e Isomethepteno.
05	24-01-20	Actualización	Revalidación por mantenimiento de Técnicas:

			- Ingresa test disolución de Dipirona con valor Q mayor a 75% -Cambia el valor de Q de Isomethepteno de 65% a 70% -Se disminuye la velocidad del aparato de disolución de 150 RPM a 100 RPM. Conforme a la validación VMA-TM-229-2019 Rev 01. Cambios sustentados bajo el No de control de cambio: 2020CALIP0011.
1,0	29-03-20	GEODE	Migración a GEODE
2,0	24-01-23	Actualización	Se corrige los modelos de cálculo 3.9.8 y 4.4.13 para la determinación del contenido y el contenido disuelto de Dipirona, contemplando el exceso de Dipirona que se establece en la formula cualicuantitativa del producto. Cambio realizado bajo control de cambio N°2023CALIP0013.

Tabla No 4. Controles de Cambios

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD